

# Taller 16 Abril

Hridy Iizeth Suarez  
1031809799

1 Variables de decision.  $x_1 = \# \text{ Ton produc. } F_1$   
 $x_2 = \# \text{ Ton produc. } F_2$

Funcion obj:  $\max f(x_1, x_2) = x_1 \cdot 180 + x_2 \cdot 220$

Restricciones:  $\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 120 \rightarrow \text{Compuesto A} \\ 2x_1 + 1x_2 \leq 80 \rightarrow \text{Compuesto B} \\ 5x_1 + 3x_2 \leq 150 \rightarrow \text{Compuesto C} \\ x_1, x_2 \geq 0 \rightarrow \text{No negativo} \end{cases} \{x_1, x_2 \in \mathbb{R} / x_1, x_2 \geq 0\}$

Es un modelo lineal pq todas las variables de decision como las restricciones son lineales y continuo ya que las variables de decision pueden tomar cualquier valor real positivo.

\* Se puede resolver por metodo simplex o grafico, usando los vertices de la region factible de cada restriccion, obteniendo:

$\bullet (0, 30)$   $\bullet (0, 80)$   $\bullet (0, 50)$   
 $\bullet (40, 0)$   $\bullet (40, 0)$   $\bullet (30, 0)$

Se comprueba factibilidad:

$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 = 120 \text{ Compuesto A} \\ 2x_1 + 1x_2 = 80 \text{ Compuesto B} \end{cases} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 120 \\ 80 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Incumple Restricciones}$

$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 120 \\ 150 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{240}{11} \\ \frac{150}{11} \end{bmatrix} \rightarrow \text{Satisface Restricciones}$

$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 80 \\ 150 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 90 \\ -100 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Incumple Restricciones}$

maximizar ganancias:

$f\left(\frac{240}{11}, \frac{150}{11}\right) = 180 \left(\frac{240}{11}\right) + 220 \left(\frac{150}{11}\right) = 6927.27$   
 $x_1 \quad x_2$

2. Variables Dependientes:  $S_n = \#$  Sillas producidas en  $n$ .  
 $m_n = \#$  mesas producidas en  $n$ .

Variables Independientes:  $n = \#$  de semana  $\rightarrow$  Discreta.

\* Modelo lineal y discreto ya solo contiene términos de primer grado y no hay productos ni funciones no lineales...

Semana 0:  $S_0 = 200$  y  $m_0 = 80$ .

Semana 1:  $S_1 = 0,6(200) + 0,2(80) + 40 = 136$ .  
 $m_1 = 0,1(200) + 0,5(80) + 20 = 80$ .

Semana 2:  $S_2 = 0,6(136) + 0,2(80) + 40 = 161,6 = 162$ .  
 $m_2 = 0,1(136) + 0,5(80) + 20 = 77,6 = 78$ .

Punto de equilibrio  $\Rightarrow$  Se deben cumplir:

$$S_{n+1} = S_n = S' \quad \text{y} \quad m_{n+1} = m_n = m'$$

$$S' = 0,6S' + 0,2m' + 40 \rightarrow 0,4S' - 0,2m' = 40$$

$$m' = 0,1S' + 0,5m' + 20 \rightarrow -0,4S' + 0,5m' = 20$$

$$\star \begin{bmatrix} 0,4 & -0,2 \\ -0,4 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \\ 20 \end{bmatrix}$$

3 Variable Independiente:  $t =$  tiempo en días.

Variables Dependientes:  $I =$  Infectados en  $t$   
 $S =$  Susceptibles en  $t$

Parámetros:  $\gamma =$  Tasa de Recuperación

$N =$  Población Total

$\beta =$  tasa de contagio.

\* Modelo No lineal ya que contiene término cuadrático.

Condiciones Iniciales  $t=0$ .  $I_0 = 50$   $S_0 = 9950$ .

Puntos de Equilibrio:  $\frac{dI}{dt} = 0$ ,  $\beta(10000 - I) - \gamma \cdot I = 0$

$$I(\beta(10000 - I) - \gamma) = 0 \Rightarrow \text{puntos de equilibrio.}$$

$$\text{Si } I = 0 \vee \beta(10000 - I) = \gamma$$

$$I = 10000 - \frac{\gamma}{\beta} = 10000 - \frac{0,1}{0,0003} = 6666,67 \rightarrow \text{Muchos infectados.}$$



Nuevos Contagios = Recuperaciones  
 $B \cdot S \cdot I = \gamma \cdot I$   
 $666.6 = 666.6$   
 \* No hay inmunidad permanente  
 \* Equilibrio Demográfico  
 \*  $I = \text{constante}$

4) Variable independiente =  $n = \text{Año}$   
 Variable dependiente =  $P_n = \text{Población en } n$

Parámetros:  
 $r = \text{tasa de crecimiento}$   
 $K = \text{capacidad de carga ecosistema}$   
 $H = \text{pesca anual constante}$

\* Modelo no lineal y es discreto, ya que el término  $\frac{r \cdot P_n^2}{K}$  no es lineal, y solo puede tener valores enteros.

$$P_0 = 900 \quad P_1 = 900 + 0.9 \cdot 900 \left(1 - \frac{900}{1000}\right) - 80 = 916$$

$$P_2 = 916 + 0.9 \cdot 916 \left(1 - \frac{916}{1000}\right) - 80 = 933.1$$

Punto de equilibrio  $\Rightarrow$  Se cumple  $P_{n+1} = P_n$ .

$$P = P + r \cdot P \cdot \left(1 - \frac{P}{K}\right) - H \rightarrow H = r \cdot P \cdot \left(1 - \frac{P}{K}\right)$$

$$rKp - rP^2 = HK \rightarrow rP^2 - rKp + HK = 0$$

$$0.9P^2 - 900P + 80000 \rightarrow \text{cuadrática}$$

$$P = \frac{900 \pm \sqrt{(900)^2 - 4 \cdot 0.9 \cdot 80000}}{2 \cdot 0.9}$$

$$P_1 = 123.6 \text{ --- Estable}$$

$$P_2 = 276.3 \text{ --- Inestable}$$

Si  $|f'(p)| < 1$  Regresa al equilibrio Si  $|f'(p)| > 1$  Se aleja.

$$P_{n+1} = P_n + r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H \rightarrow f(p) = p + r \cdot p - \frac{r}{K} p^2 - H, f'(p) = 1 + r - \frac{2rp}{K}$$

$$f(p) = 1.9p - 0.0004p^2 - 80 \rightarrow f'(p) = 1.9 - 0.0008p$$

$P_1 = 123.6 \Rightarrow f'(p) = 0.42$  y  $0.42 < 1 \Rightarrow$  regresa al equilibrio y la perturbación cae con el tiempo  $P_1 = \text{punto de equilibrio}$

$P_2 = 276.3 \Rightarrow f'(p) = 1.77$  y  $1.77 > 1$  se aleja del equilibrio y las perturbaciones aumentan con el tiempo

\* Si la población inicia en  $P_1$  se sostiene a largo plazo pero si inicia en  $P_2$  decrece hasta llegar a 0.